

Projeto de APC

Edison Ishikawa



Premissas

- O profissional de nível superior que não for capaz de criar conhecimento já está obsoleto.
- E é importante considerar que a IAG não é confiável e não é referenciável.
- E é neste contexto que o letramento em IAG dos alunos de ensino superior é bem diferente da educação básica.

(Ishikawa, G. 2026)

Questão de pesquisa

- No ensino superior, a pergunta chave do letramento é:
 - Como criar conhecimento com a IAG considerando que a IAG pode dar respostas questionáveis e que as respostas são, via de regra, não referenciáveis?



Para o futuro professor de computação da Educação Básica?

- É uma questão complexa
- Mas neste momento vamos pensar em como ensinar a primeira linguagem de programação, em como ensinar a fazer algoritmos com a IA Generativa
- Como evoluir o ensino de programação para a Era da IA Generativa?

Proposta do Prof. Rodrigo Duran



- A codificação não morreu, na verdade, o que está em transformação é a forma como vamos ensinar e aprender a programar.
- Tradicionalmente, o ensino tem sido fragmentado, focado em sintaxe e exercícios descontextualizados, resultando em um aprendizado superficial
- Com a chegada da IA generativa, esse modelo entra em crise, pois os estudantes conseguem gerar código com baixo custo cognitivo
- Ele defende que a IA não deve ser negada ou proibida, mas integrada de forma consciente e com autonomia, já que seu uso já faz parte da realidade acadêmica e profissional.



Proposta do Prof. Rodrigo Duran



- Propõe uma mudança de foco:
 - da simples escrita de código para o desenvolvimento de competências mais amplas, como análise de problemas, prototipação, elaboração de prompts, orquestração de soluções e validação de resultados.
 - A programação passa a ser vista como uma atividade mais completa e contextualizada, próxima da engenharia de software, com tarefas autênticas e projetos significativos.
 - A IA generativa, nesse contexto, libera recursos cognitivos para atividades de maior nível, permitindo um ensino mais personalizado, crítico e orientado à compreensão, ao invés da mera reprodução de código.



Temas

- IA e programação
- IA e meio ambiente
- IA no aprendizado de programação



Diretrizes

- Propor o desenvolvimento de um software inovador, de escolha da equipe, em Python usando a IA Generativa
- Ao fazer isto a equipe deve aprender a aprofundar os conhecimentos em relação à programação e codificação
- Deve pensar em uma metodologia para medir ou avaliar se o jeito que fez serviu para aprender a programar melhor, ou seja, fixou o conteúdo de APC
 - (O resultado da P2 pode ser uma medida)



Objetivo

- Aplicar os conhecimentos de Algoritmos e Programação de Computadores para a solução de problemas
- Usar algoritmos para resolver problemas do cotidiano das pessoas que envolvam o meio ambiente
- Desenvolver a percepção e a consciência da importância da computação para a sociedade
- Evidenciar o pensamento computacional como uma forma de desenvolver a capacidade cognitiva humana
- Utilizar metodologia científica para realizar experimentos visando avaliar a solução proposta
- Divulgar publicamente os resultados
- Desenvolver a capacidade de realizar trabalhos em equipe
- Socializar os calouros integrando-os com os demais alunos de APC e com os demais integrantes do CIC



O projeto de APC

- O trabalho é em equipe, mas a avaliação individual
- O projeto deve resolver um problema ou uma questão de interesse dos alunos ou da comunidade a que pertencem
 - Deve engajar, mas não intimidar, de forma a tornar a aprendizagem significativa aos alunos
 - Deve mostrar aos alunos que eles tem real necessidade de aprender APC, portanto vão utilizar o conhecimento aprendido em uma aplicação prática
- Deve envolver uma investigação sustentável
 - Iterativo e incremental, incorporar diferentes fontes de informação ou mesmo coleta de dados
- Deve ser autêntico
- Deve refletir a escolha e a voz do aluno
 - Alunos tem que ter consciência que tem voz, seja na escolha do projeto, nas discussões em sala, na escolha das fontes de pesquisa, na busca de recursos e até mesmo nas avaliações



O projeto de APC

- Deve envolver reflexão
 - Através de técnicas explícitas – relatórios periódicos de aprendizagem (postagem a cada 15 dias, no mínimo 3), avaliação formativa em checkpoints e apresentações
 - É assim que se espera obter a qualidade
- Será sujeito a revisão crítica
 - Será usada avaliação em pares e auto-avaliação
 - Utilização de Rubricas, protocolos e modelos
- Deve se tornar um produto público
 - Deve ser tangível
 - Espera-se que a apresentação/divulgação pública aumente a motivação e o engajamento da equipe (ultrapassar a fronteira da sala de aula)
 - Deve ajudar o aluno a se conectar com o trabalho



Condução do projeto de APC

- Gerenciamento de atividades
 - O professor orienta os estudantes quanto a organização/divisão das tarefas e cumprimento dos prazos
- Estratégias de suporte aos estudantes utilizados
 - Aulas,
 - reuniões,
 - orientações,
 - disponibilização de materiais
- Engajamento e acompanhamento
 - O professor, tutor e monitor irá auxiliar os alunos em sua aprendizagem e trabalhará ao lado deles para identificar quando precisam de suporte , redirecionamento, encorajamento e celebração



Avaliação do projeto

- Descrição (requisitos)
 - Linguagem Python 3.x
 - Os requisitos do sistema devem ser especificados utilizando um processo iterativo e incremental
 - Todo o código deve ser comentado/documentado
 - **Teste com medidas reais utilizando metodologia científica devem ser realizados e os resultados apresentados.**
 - O professor da turma verificará a implementação e a corretude da implementação e do experimento, corrigindo o poster no que for necessário



Avaliação do projeto

- Descrição (requisitos)
 - O programa deve conter um menu com as opções disponíveis. O menu deve ser claro e fácil de usar.
 - Todas as entradas de dados devem ser testadas para que não haja surpresas na execução
 - Será bonificado a utilização de pacotes de software e elementos não estudados em APC no projeto
 - O cronograma e a metodologia do experimento devem ser explicitadas
 - Os resultados devem ser generalizados
 - Slides com resultados deve ser produzido e apresentado para a turma



Existem algumas formas principais para a IAG ajudar na co-criação de conhecimento

- simulação- sensemaking:
- construção de significados- socrático
- diálogos críticos- hipotético-dedutivo
- testes de hipóteses sistemáticos



Avaliação do projeto

- O projeto deve ser faseado e cada fase avaliada
 1. 20/05 – Início do Projeto
 2. 27/05 - Especificação do projeto – upload no Moodle
 3. 03/06 - Avaliação Intermediária
 - Slides e apresentação de projeto em andamento
 4. 11/06 - Apresentação poster 1ª Jornada de Extensão do IE
 5. 01/07 - Apresentação final
 - Projeto funcionando, disponibilização do código e documentação no github
 - Slides com metodologia utilizada e resultados
 - Vídeo de no máximo 7 minutos



Apresentação Final

- 11/Junho/2026 – 5ª-feira



Avaliação do projeto - Implementação

Critério	Abaixo do padrão 1 a 4	Quase no padrão 5 a 8	Atingiu o padrão 9 a 10
Especificação (10% da nota)	Especificação não cobre os requisitos definidos na descrição do projeto	Especificação cobre quase todos os requisitos. Descrição pobre e com poucos detalhes	Especificação cobre todos os requisitos e estão claramente definidos e descritos
Pitch (avaliação intermediária) Apresentação parcial do trabalho(10% da nota)	Não conseguiu demonstrar o que foi especificado	Apresentou entre 50% e 70% do que foi especificado	Apresentação focada claramente no que foi especificado

Avaliação do trabalho – Experimental

Critério	Abaixo do padrão 1 a 4	Quase no padrão 5 a 8	Atingiu o padrão 9 a 10
Avaliação Final			
Demonstração (30%)	Teve problemas na demonstração	Demonstração realizada, com pequenos problemas.,	Demonstração realizada sem problemas.
Código fonte (30% da nota)	Menos da metade do que foi desenvolvido foi implementado	Entre 50% e 70% do que foi especificado foi concluído	Entre 80% e 100% do código que foi especificado foi concluído
Poster com apresentação de 7 minutos (20%) na 1ª Jornada de Extensão do IE	Texto difícil de ler, descrição insuficiente do problema, metodologia descrita é vaga ou inadequada, dados imprecisos ou inconsistentes, revisão da literatura imprecisa, desatualizada ou inconsistente, relato dos resultados imprecisos e inconsistentes	Entre 50% e 70% do de um poster padrão	Texto bem escrito, descrição precisa do problema, metodologia descrita é adequada, dados estatisticamente confiáveis, revisão da literatura precisa, atualizada e consistente, relato dos resultados apresentados em uma ordem lógica e consistente, com tabelas e gráficos,